

그리디 예제문제 10선

정답 + Python 코드

재혁님처럼 코딩을 처음 배우는 분 기준으로, 바로 따라칠 수 있게 짧은 Python 코드까지 붙인 버전입니다.

구분부터 다시

허프만 코드와 오프라인 캐싱은 그리디의 정의가 아니라, **그리디가 잘 맞는 대표 예시**예요. 그리디는 “지금 최선으로 보이는 선택을 바로 하는 방법”이고, 아래 문제들은 그 방법을 익히는 연습문제들입니다.

1. 동전 거스름돈

문제: 500원, 100원, 50원, 10원으로 1260원을 최소 동전 개수로 거슬러줘라.

정답: 6개

핵심: 큰 동전부터 최대한 사용한다.

```
coins = [500, 100, 50, 10]
n = 1260
count = 0

for coin in coins:
    count += n // coin
    n %= coin

print(count) # 6
```

2. 회의실 배정

문제: (1,4), (3,5), (0,6), (5,7), (8,9), (5,9) 중 겹치지 않게 최대 몇 개를 고를 수 있는가?

정답: 3개

핵심: 끝나는 시간이 빠른 회의부터 고른다.

```
meetings = [(1, 4), (3, 5), (0, 6), (5, 7), (8, 9), (5, 9)]
meetings.sort(key=lambda x: (x[1], x[0]))

count = 0
```

```

end_time = 0

for start, end in meetings:
    if start >= end_time:
        count += 1
        end_time = end

print(count) # 3

```

3. 로프

문제: 로프 하중이 10, 15, 20, 25일 때 들 수 있는 최대 무게는?

정답: 45

핵심: 어떤 로프를 최소값으로 쓸지 정해서 하중 $\times$ 개수를 계산한다.

```

ropes = [10, 15, 20, 25]
ropes.sort()

answer = 0
n = len(ropes)

for i in range(n):
    weight = ropes[i] * (n - i)
    answer = max(answer, weight)

print(answer) # 45

```

4. 설탕 배달

문제: 18kg을 3kg, 5kg 봉지로 정확히 만들 때 최소 봉지 수는?

정답: 4개

핵심: 5kg를 최대한 쓰다가 안 되면 3kg를 섞는다.

```

n = 18
count = 0

while n >= 0:
    if n % 5 == 0:
        count += n // 5
        print(count) # 4
        break
    n -= 3

```

```
count += 1
else:
    print(-1)
```

5. 주유소

문제: 도로 길이 2, 3, 1km, 기름값 5, 2, 4, 1원일 때 최소 비용은?

정답: 18원

핵심: 지금까지 본 도시 중 가장 싼 가격으로 다음 길들을 산다.

```
dist = [2, 3, 1]
price = [5, 2, 4, 1]

min_price = price[0]
total = 0

for i in range(len(dist)):
    min_price = min(min_price, price[i])
    total += min_price * dist[i]

print(total) # 18
```

6. 체육복

문제: 학생 5명, 잃어버린 학생 [2, 4], 여벌 가진 학생 [3]일 때 수업 가능한 최대 인원은?

정답: 4명

핵심: 앞뒤 번호 학생에게만 빌려줄 수 있다.

```
n = 5
lost = [2, 4]
reserve = [3]

students = [1] * (n + 1)

for x in lost:
    students[x] -= 1

for x in reserve:
    students[x] += 1

for i in range(1, n + 1):
    if students[i] == 0:
```

```

    if i - 1 >= 1 and students[i - 1] == 2:
        students[i - 1] -= 1
        students[i] += 1
    elif i + 1 <= n and students[i + 1] == 2:
        students[i + 1] -= 1
        students[i] += 1

print(sum(1 for i in range(1, n + 1) if students[i] >= 1)) # 4

```

7. 구명보트

문제: 몸무게가 40, 50, 60, 90이고 제한이 100일 때 최소 보트 수는?

정답: 3대

핵심: 가장 가벼운 사람과 가장 무거운 사람을 같이 태울 수 있으면 같이 태운다.

```

people = [40, 50, 60, 90]
limit = 100
people.sort()

left = 0
right = len(people) - 1
boats = 0

while left <= right:
    if people[left] + people[right] <= limit:
        left += 1
    right -= 1
    boats += 1

print(boats) # 3

```

8. ATM

문제: 인출 시간이 3, 1, 4, 3, 2일 때 전체 대기시간 합의 최솟값은?

정답: 32

핵심: 짧은 시간부터 처리하면 전체 누적합이 작아진다.

```

times = [3, 1, 4, 3, 2]
times.sort()

total = 0
prefix = 0

```

```
for t in times:
    prefix += t
    total += prefix

print(total) # 32
```

9. 큰 수 만들기

문제: 숫자 1924에서 2개를 지워 만들 수 있는 가장 큰 수는?

정답: 94

핵심: 스택을 쓰면서 앞의 작은 숫자를 지운다.

```
number = "1924"
k = 2
stack = []

for ch in number:
    while k > 0 and stack and stack[-1] < ch:
        stack.pop()
        k -= 1
    stack.append(ch)

if k > 0:
    stack = stack[:-k]

print("".join(stack)) # 94
```

10. 보트 응용

문제: 몸무게가 20, 50, 50, 80이고 제한이 100일 때 최소 보트 수는?

정답: 2대

핵심: 20+80, 50+50처럼 양끝을 맞춰본다.

```
people = [20, 50, 50, 80]
limit = 100
people.sort()

left = 0
right = len(people) - 1
boats = 0
```

```
while left <= right:
    if people[left] + people[right] <= limit:
        left += 1
        right -= 1
        boats += 1

print(boats) # 2
```

재혁님이 기억하면 좋은 포인트

- 그리디는 "지금 제일 좋아 보이는 선택"을 바로 확정하는 방법이다.
- 하지만 그냥 직감으로 쓰면 안 되고, 왜 맞는지 설명할 수 있어야 한다.
- 실전에서는 정렬, 투포인터, 스택과 자주 같이 나온다.